

AI 시대, 수학으로 살아남기

2. 두 직선의 위치관계



$$\lim_{AI \rightarrow \infty} t = ?$$

$$\sum_{n=1}^n f(AI)$$

AI & Data Science

Computational Skilling

$$e^x(1)$$

$$\log x$$

Mathematical Logic

Problem Solving

Problem Solving

Critical Thinking

$$f(AI)$$

$$\sum_{n=1}^n \lim x$$

$$f(AI)$$

$$\log x$$

Linear Algebra

Logic Gate

$$\sum_{n=1}^n n=1$$

Linear Algebra

Logic Gate

Logic Gate

$$\lim_{h \rightarrow 0} x$$

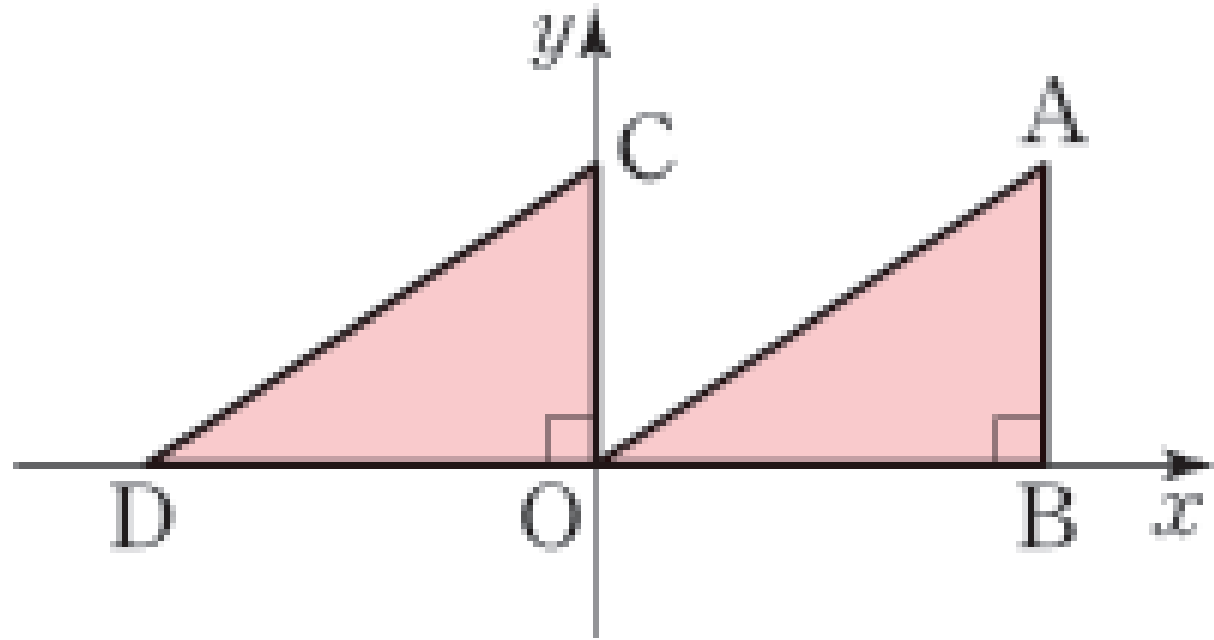
$$\sum_{n=1}^n n_1 = (z, 1=0)$$

온양여고 1학년

두 직선의 평행 조건은 무엇일까?

$\overline{OB} = 3, \overline{AB} = 2$ 일 때, 서로
평행한 두 직선 OA 와 DC 의
기울기

두 직선 OA 와 DC 의 기울기
는 모두 $\frac{2}{3}$ 로 같다.



점 (x_1, y_1) 을 지나고 기울기가 m 인 직선의 방정식



$$y = mx + n \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

이 직선이 점 (x_1, y_1) 을 지나므로 $y_1 = mx_1 + n$ 에서

$$n = y_1 - mx_1 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

대입하면 $y = mx + y_1 - mx_1$ 이므로

$$y = m(x - x_1) + y_1$$

한 점과 기울기가 주어진 직선의 방정식



점 (x_1, y_1) 을 지나고 기울기가 m

$$y = m(x - x_1) + y_1$$

문제 1 점 (2,3)을 지나고 기울기가 4인
직선의 방정식을 구하시오.



$$y = m(x - x_1) + y_1$$

$$y = 4(x - 2) + 3$$

$$y = 4x - 5$$

$$\text{답: } y = 4x - 5$$

좌표평면에서 두 직선이 서로 평행할 조건



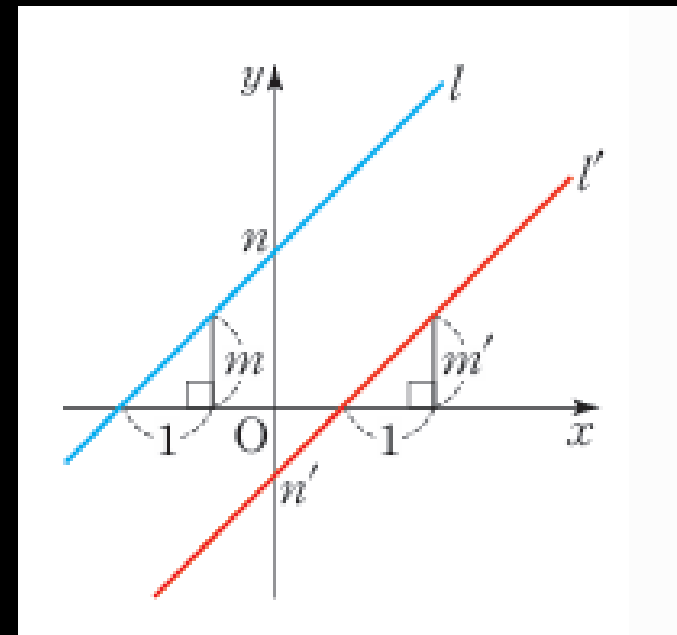
두 직선

$$l: y = mx + n, \quad l': y = m'x + n'$$

$$m = m', \quad n \neq n'$$

이다.

또 $m = m', \quad n \neq n'$ 이면 두 직선 l, l' 은 서로 평행하다.



두 직선의 평행 조건



두 직선 $l: y = mx + n$, $l': y = m'x + n'$ 에 대하여

- ① l 과 l' 이 서로 평행하면 $m = m'$, $n \neq n'$ 이다.
- ② $m = m'$, $n \neq n'$ 이면 l 과 l' 은 서로 평행하다.

참고 $x = k$ 꼴의 두 직선 $x = k_1$, $x = k_2$; ($k_1 \neq k_2$)는 서로 평행하다.

한 점을 지나고 주어진 직선에 평행한 직선의 방정식 구하기

예제 1 점 $(1, -2)$ 를 지나고 직선

$2x - y + 3 = 0$ 에 평행한 직선의 방정식을 구하시오.

풀이 직선 $y = 2x + 3$ 에 평행

$$l: m = 2, (1, -2)$$

$$y = 2(x - 1) - 2, \text{ 즉 } y = 2x - 4$$

$$\text{답 } y = 2x - 4$$



문제 2 다음 직선의 방정식을 구하시오.



(1) 점 $(-1, 4)$ 를 지나고 직선 $y = -x + 7$ 에
평행한 직선

(2) 점 $(6, 2)$ 를 지나고 직선 $x + 2y - 1 = 0$ 에
평행한 직선

문제 2 다음 직선의 방정식을 구하시오.

(1) 점 $(-1, 4)$ 를 지나고 직선 $y = -x + 7$ 에
평행한 직선



[문제 2 해설]

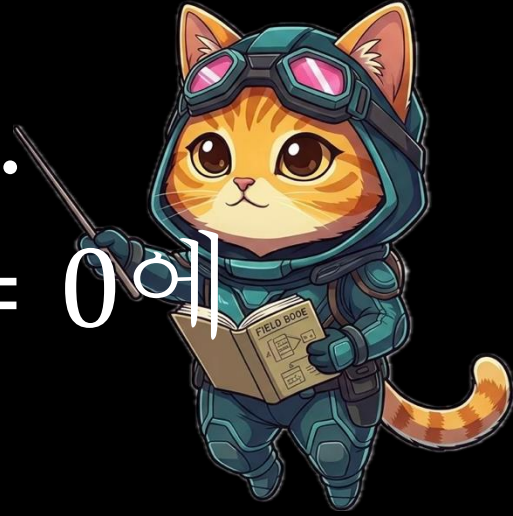
$$(1) m = -1, (-1, 4)$$

$$y = -(x + 1) + 4 = -x + 3$$

$$\text{답: } y = -x + 3$$

문제 2 다음 직선의 방정식을 구하시오.

(2) 점 $(6, 2)$ 를 지나고 직선 $x + 2y - 1 = 0$ 에
평행한 직선



$$(2) m = -\frac{1}{2}, (6, 2)$$

$$y = -\frac{1}{2}(x - 6) + 2 = -\frac{1}{2}x + 5$$

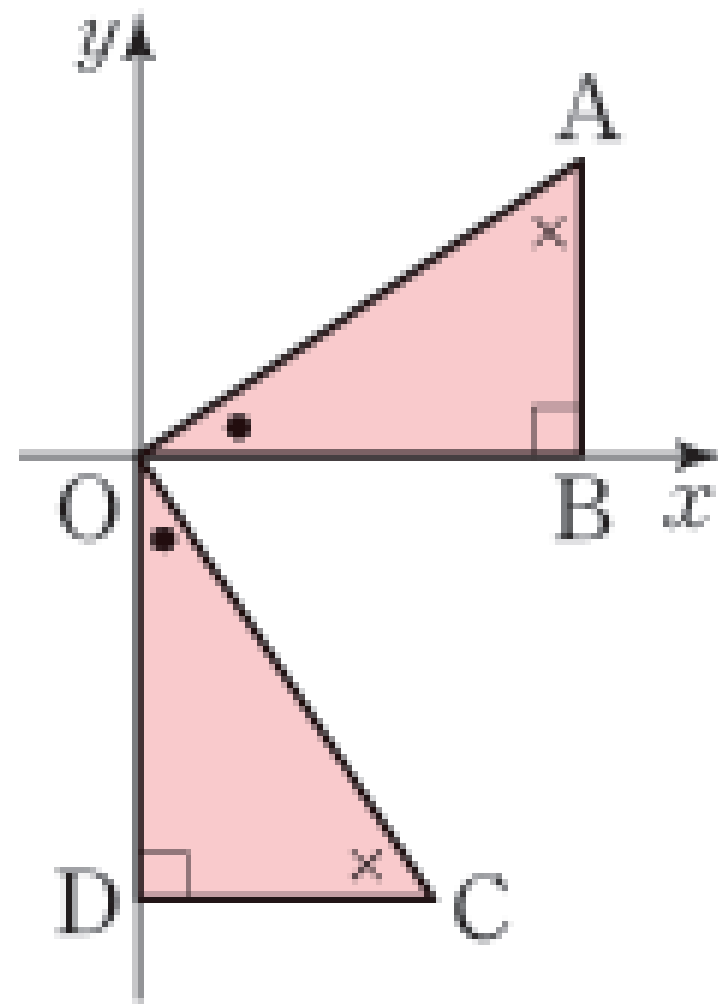
$$\text{답: } y = -\frac{1}{2}x + 5$$

두 직선의 수직 조건은 무엇일까?

$$\overline{OB} = 3, \overline{AB} = 2$$

서로 수직인 두 직선

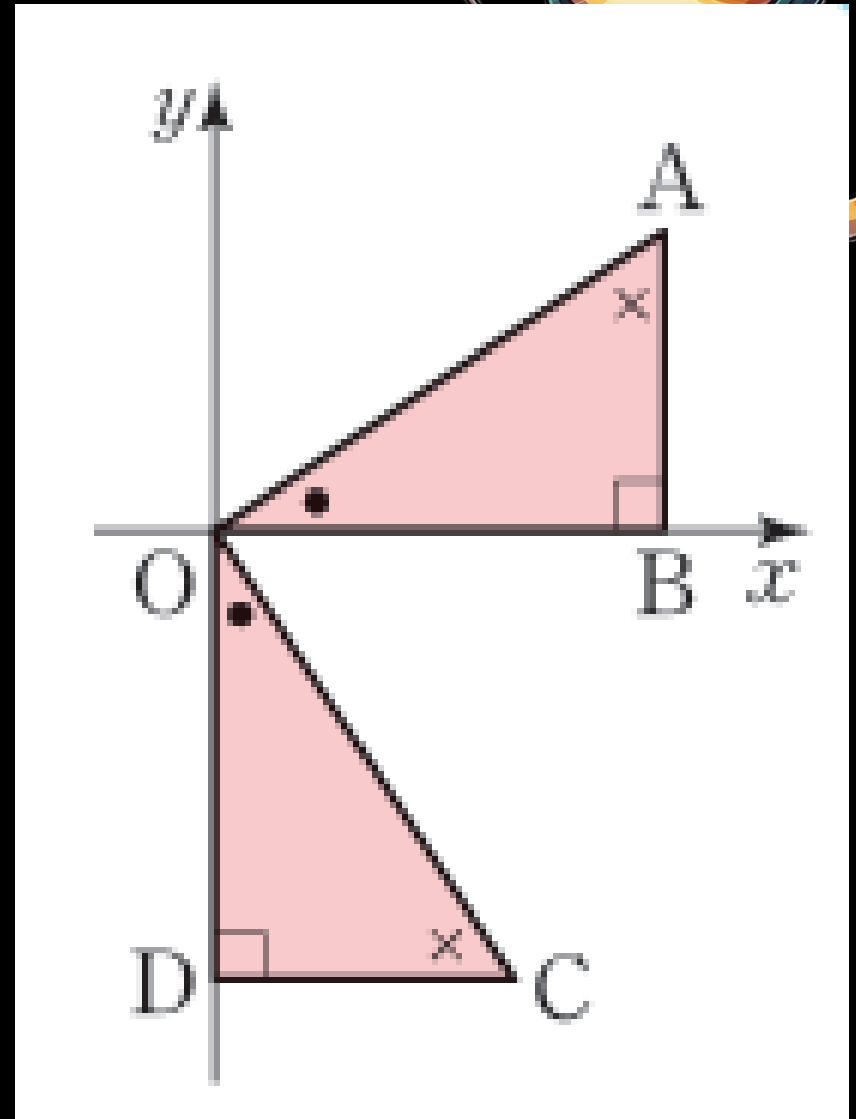
OA와 OC의
기울기의 곱



직선 OA의 기울기는 $\frac{2}{3}$,

직선 OC의 기울기는 $-\frac{3}{2}$

두 직선의 기울기의 곱은 -1



좌표평면에서 두 직선이 서로 수직일 조건

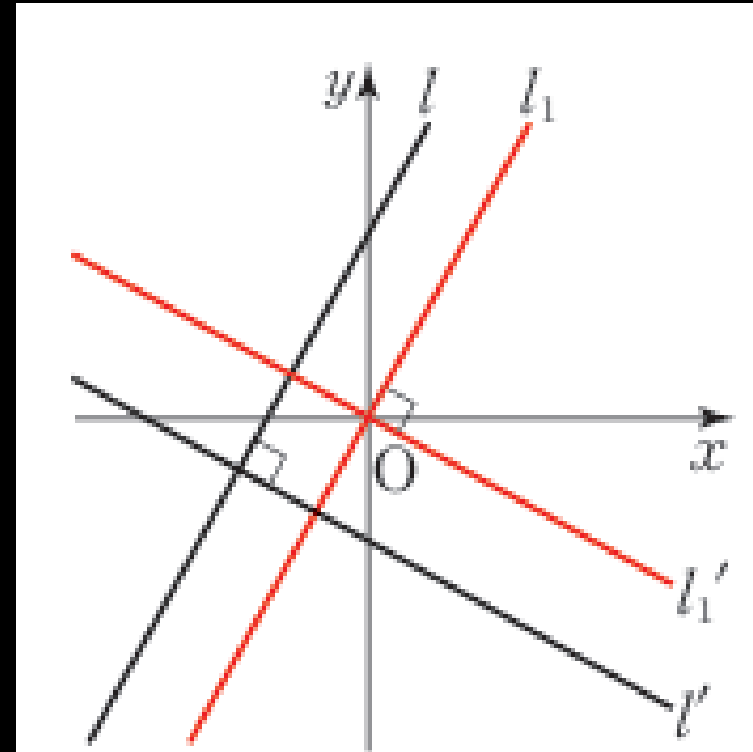


$$l: y = mx + n, \quad l': y = m'x + n'$$

이 서로 수직

$$l_1: y = mx, \quad l'_1: y = m'x$$

도 서로 수직



$$P(1, m), \quad Q(1, m')$$

$$\overline{OP}^2 + \overline{OQ}^2 = \overline{PQ}^2$$

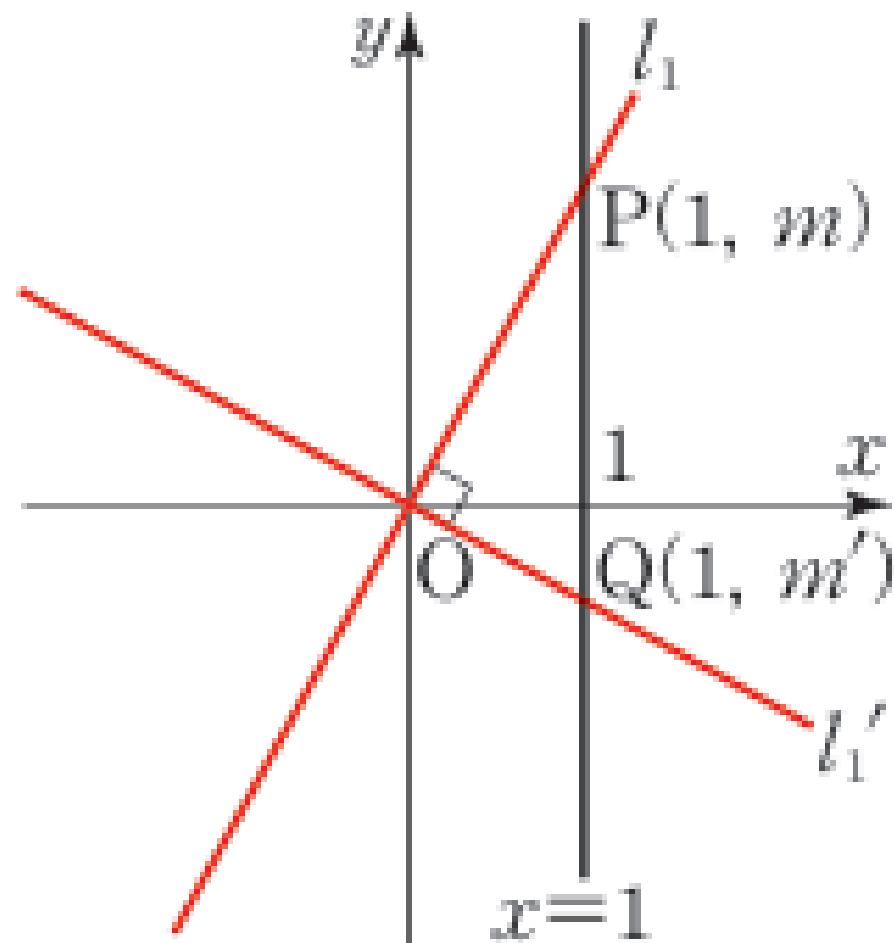
이때 $\overline{OP}^2 = 1 + m^2, \overline{OQ}^2 = 1 + m'^2, \overline{PQ}^2 = (m - m')^2$ 이므로

$$(1 + m^2) + (1 + m'^2) = (m - m')^2$$

정리하면

$$mm' = -1$$

역도 성립한다.



두 직선의 수직 조건

두 직선 $l: y = mx + n$, $l': y = m'x + n'$ 에 대하여



- ① l 과 l' 이 서로 수직이면 $mm' = -1$ 이다.
- ② $mm' = -1$ 이면 l 과 l' 은 서로 수직이다.

참고 $x = k$ 꼴의 직선은 $y = l$ 꼴의 직선과 항상 수직이

개념 확인하기



(1) 두 직선 $y = \frac{3}{2}x + 1$, $y = -\frac{2}{3}x + 2$ 의
기울기의 곱이 $\frac{3}{2} \times \left(-\frac{2}{3}\right) = -1$ 이므로
두 직선은 서로 수직이다.

(2) 두 직선 $y = -\frac{3}{4}x + \frac{1}{2}$, $y = -\frac{4}{3}x - \frac{1}{4}$ 은
서로 (수직이다, 수직이 아니다).

문제 3 다음 중 서로 수직인 직선끼리 선으로 연결하시오.



- ① $y = -2x - 1$ •
- ② $y = \frac{2}{3}x + 4$ •
- ③ $y = 3x + 2$ •
- • ㉠ $3x + 2y + 4 = 0$
- • ㉡ $x - 2y + 6 = 0$
- • ㉢ $x + 3y + 9 = 0$

[문제 3 해설]

- ① 기울기 $m = -2 \leftrightarrow \textcircled{\text{ㄴ}} y = \frac{1}{2}x + 3$ (기울기 $\frac{1}{2}$) $\left(-2 \times \frac{1}{2} = -1\right)$
- ② 기울기 $m = \frac{2}{3} \leftrightarrow \textcircled{\text{㉠}} y = -\frac{3}{2}x - 2$ (기울기 $-\frac{3}{2}$) $\left(\frac{2}{3} \times \left(-\frac{3}{2}\right) = -1\right)$
- ③ 기울기 $m = 3 \leftrightarrow \textcircled{\text{㉡}} y = -\frac{1}{3}x - 3$ (기울기 $-\frac{1}{3}$) $\left(3 \times \left(-\frac{1}{3}\right) = -1\right)$

답: ① - ㄴ, ② - ㉠, ③ - ㉡



예제 2 점 $(2,1)$ 을 지나고 직선 $y = 2x - 5$ 에 수직인
직선의 방정식을 구하시오.

풀이 직선 $y = 2x - 5$ 의 기울기가 2

$$2 \times m = -1, m = -\frac{1}{2}$$

$$l: m = -\frac{1}{2}, (2, 1)$$

$$y = -\frac{1}{2}(x - 2) + 1$$

$$\text{답 } y = -\frac{1}{2}x + 2$$



스스로 해 보기 | 한 점을 지나고 주어진 직선에 수직인 직선의 방정식 구하기

점 $(-1, 3)$ 을 지나고 직선

$y = -3x + 1$ 에 수직인 직선의 방정식
을 구하시오.



스스로 해 보기 | 한 점을 지나고 주어진 직선에 수직인 직선의 방정식 구하기
점 $(-1, 3)$ 을 지나고 직선 $y = -3x + 1$ 에 수직인
직선의 방정식을 구하시오.



풀이 직선 $y = -3x + 1$ 의 기울기가 -3

$$-3 \times m = -1, m = \frac{1}{3}$$

$$l: m = \frac{1}{3}, (-1, 3)$$

$$y = \frac{1}{3}(x + 1) + 3$$

문제 4 다음 직선의 방정식을 구하시오.

(1) 점 $(3, -5)$ 를 지나고 직선 $x - 2y - 3 = 0$ 에 수직인 직선

(2) x 절편이 -4 이고 직선 $4x + y + 2 = 0$ 에 수직인 직선



문제 4 다음 직선의 방정식을 구하시오.

(1) 점 $(3, -5)$ 를 지나고 직선 $x - 2y - 3 = 0$ 에 수직인 직선



[문제 4 해설] (1) $x - 2y - 3 = 0 \Rightarrow y = \frac{1}{2}x - \frac{3}{2}$

이므로 수직인 직선의 기울기는 -2

$$y = -2(x - 3) - 5$$

$$y = -2x + 1$$

문제 4 다음 직선의 방정식을 구하시오.

(2) x 절편이 -4 이고 직선 $4x + y + 2 = 0$ 에 수직인 직선

$$(2) \quad 4x + y + 2 = 0 \Rightarrow y = -4x - 2$$

이므로 수직인 직선의 기울기는 $\frac{1}{4}$

$$y = \frac{1}{4}(x + 4)$$

$$y = \frac{1}{4}x + 1$$



생각 넓히기 | 문제해결

시율이와 지원이의 방법으로 세 점 $O(0,0)$, $A(3,0)$, $B(1,2)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB 의 외심의 좌표를 각각 구하고, 그 결과를 비교해 보자.

- 시율: 삼각형의 외심은 세 변의 수직이등분선의 교점임을 이용하면 돼.
- 지원: 삼각형의 외심에서 세 꼭짓점까지의 거리가 모두 같음을 이용하면 돼.



[생각 넓히기 해설]

1. 시울이의 방법 (세 변의 수직이등분선의 교점)

- 변 OA의 중점은 $\left(\frac{3}{2}, 0\right)$ 이고 변 OA가 x 축 위에 있으므로 수직이등분선은

$$x = \frac{3}{2}$$

- 변 OB의 중점은 $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 이고 직선 OB의 기울기는 2이므로 수직이등분선의 기울기는 $-\frac{1}{2}$ 이다.

$$y - 1 = -\frac{1}{2}\left(x - \frac{1}{2}\right) \Rightarrow y = -\frac{1}{2}x + \frac{5}{4}$$

- 두 직선의 교점에 $x = \frac{3}{2}$ 을 대입하면

$$y = -\frac{1}{2}\left(\frac{3}{2}\right) + \frac{5}{4} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right)$$



2. 지원이의 방법 (세 꼭짓점까지의 거리)

- 외심의 좌표를 (x, y) 라 하면 $\overline{O}^2 = \overline{A}^2 = \overline{B}^2$ 이므로
$$x^2 + y^2 = (x - 3)^2 + y^2 = (x - 1)^2 + (y - 2)^2$$
- $x^2 + y^2 = (x - 3)^2 + y^2$ 에서

$$6x = 9 \Rightarrow x = \frac{3}{2}$$

- $x^2 + y^2 = (x - 1)^2 + (y - 2)^2$ 에서

$$2x + 4y = 5 \Rightarrow 2\left(\frac{3}{2}\right) + 4y = 5 \Rightarrow y = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

비교: 두 방법 모두 외심의 좌표가 $\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 로 일치한다.

